



IA na Gestão de Negócios

Se o critério fosse apenas preço de aquisição, escolheríamos o mais barato. Pronto. Fim do problema. Mas, infelizmente (ou felizmente para os tomadores de decisão com Inteligência Artificial), raramente isto acontece. O que é mais importante: preço de aquisição ou facilidade de expansão? Desenvolvimento de profissionais ou segurança cibernética? Quando estas comparações passam a ter unidades de medida diferentes e/ou são de naturezas diferentes, é natural ter a dúvida quanto cada variável pesa na decisão em si. A aquisição de um produto pode ser feita pelo preço oferecido pelo fornecedor, pela velocidade de entrega ou pela qualidade. Obviamente, se o mesmo fornecedor tiver esses três critérios vencedores, será escolhido para contemplar nossa necessidade. Mas e se tivermos três fornecedores diferentes, um cumprindo cada critério, qual escolher? Uma aplicação de Inteligência Artificial nos Negócios que vem crescendo exponencialmente nesses últimos anos é a decisão multicritério.



EXEMPLO

Em um modelo de gestão de estoques perfeito o ideal seria a sincronicidade entre a oferta e a demanda, logo, não haveria a necessidade de se manter estoques. Porém, devido à impossibilidade de se prever com exatidão a demanda e a interferência de fatores externos ao sistema, surge a necessidade de ferramentas para auxílio de tomada de decisão quanto a qual modelo é o mais adequado para determinada situação, qual trará mais benefícios à empresa e se as vantagens amenizarão as desvantagens do modelo. Imagine uma empresa com grande quantidade de fornecedores, na qual cada um deles possui particularidades quanto ao fato de repor os estoques adequadamente. Diante da necessidade de repor materiais no estoque, o departamento de Compras pode deparar-se com diversos cenários possíveis e que influenciarão nas negociações e na escolha do modelo. Esta escolha deve ser uma decisão conjunta do departamento de Compras, Comercial e dos responsáveis pela manutenção de estoques, parte operacional, pois nem sempre o fator predominante é o preço do material.

Devido à variação tributária de estado para estado, pode acontecer de o custo para manter o material em uma loja *in Company*, por exemplo, ser maior do que comprar na loja matriz do fornecedor (ou direto na fábrica). Da mesma forma que importar o material pode ser mais vantajoso do que comprar no mercado nacional, apesar dos altos custos (financeiros e operacionais) de importação. O preço do material pode variar de acordo com a quantidade a ser adquirida pelo cliente, sendo que há casos em que o preço total de duas peças é o mesmo de se comprar dez peças. Estes são alguns cenários que influenciarão na tomada de decisão por parte da empresa-cliente quanto à quantidade a ser comprada, qual o modelo de gestão de estoque a ser implantado.

O modelo de gestão de estoques a ser utilizado pode variar de acordo com o tipo da empresa, com o planejamento estratégico e com o produto a ser estocado. Em relação aos estoques, o objetivo da maioria das empresas é a redução do valor do capital investido e que, conseqüentemente, fica parado. Assim, essas empresas buscam alternativas que garantam seus abastecimentos com o menor custo possível.

Diante da contínua demanda por menores estoques e maiores níveis de serviço, as indústrias tiveram de reestruturar sua produção e distribuição, sendo algumas dessas iniciativas gerenciais de reestruturação conhecidas como: *Efficient Consumer Response* - ECR, *Quick Response* - QR, *Vendor Managed Inventory* - VMI, *Continuous Replenishment* - CR e *Continuous Replenishment Program* – CRP.

Inicialmente a gestão de estoques pode ser dividida em duas filosofias distintas: **puxar** ou **empurrar**. Baseado no conceito de puxar, ao realizar a previsão de demanda e a determinação da quantidade a ser reposta são levadas em consideração apenas as condições locais. Cada ponto de estoque é analisado isoladamente e o impacto na origem (fábrica) é desconsiderado. Essa abordagem resulta num controle mais preciso (ao menos em teoria) sobre os níveis de estoque em cada local e favorece a redução deles. No método de empurrar, as decisões de estoque não seguem critérios de demanda diretamente, como tamanho de lotes de produção e volumes mínimos de pedidos, sendo que os níveis de estoques são definidos por características da produção (em geral) favorecendo, então, a centralização no gerenciamento dos estoques. Tal centralização tende a melhorar o controle e favorece economias de produção e de compras.

Dentre as diversas opções de modelos de gestão de estoques, três grandes possibilidades, de modo geral, estão no mercado corporativo:

Estoque da empresa



Em que os pontos de reabastecimentos e o momento da compra são definidos internamente, sem a interferência do fornecedor e todos os custos são de responsabilidade da empresa;

Loja in Company



Nessa modalidade o controle do estoque, os custos de armazenagem e o capital investido para manter o estoque ficam a cargo do fornecedor, sendo que o cliente paga apenas pelo que consumir. Os pontos de reabastecimentos são definidos totalmente pelo fornecedor, o qual possui instalação física dentro do estabelecimento do cliente;

Vendor Managed Inventory (VMI)



O estoque e os custos permanecem com a empresa, porém, a responsabilidade em emitir ordens de compra e manter os níveis de inventário dentro do pré-estabelecido passam a ser do fornecedor. As informações de produção e necessidade de estoque do cliente são transmitidas para o fornecedor por meio de um *Electronic Data Interchange* (EDI), isto é, o fornecedor tem acesso às informações necessárias geradas pelo cliente via sistema computacional.

A insatisfação atual das empresas com os modelos de gestão de estoques é o resultado da falta de conhecimento sobre o assunto. Sejam os benefícios e/ou barreiras e que, conseqüentemente, resulta numa distorção no momento de utilizar tais conceitos. Surge aqui a máxima, já comentada que é falsa, “na prática a teoria é outra”. Não é. Mas precisamos compreender os conceitos do problema para conseguir adaptar a teoria de modo adequado às particularidades de nossa aplicação real.

Os critérios relevantes para escolha do fornecedor (como por exemplo Qualidade, Custo e *Lead-time*) são significativos. Porém, se há falta de indicadores, não há meios de mensurar o impacto no desempenho do modelo de gestão de estoque quando da escolha correta ou não do fornecedor e seu modelo de negociação. Com a implantação de uma ferramenta para auxílio na tomada de decisão quanto ao modelo de gestão baseada em otimização multicritério, possibilita-se que se tenha uma redução no valor do estoque (diminuição no custo total, aumento do giro de estoque, redução da cobertura de estoque etc.) e uma melhora na taxa de serviço (*SLA – Service Level Agreement*) ao usuário, interno e/ou externo.

| Metodologia AHP – Analytic Hierarchy Process

O AHP, proposto por Saaty (1991), é um método baseado em um processo de ponderação aditiva, em que os atributos/critérios relevantes são representados por meio da sua importância relativa, analisada pelos especialistas do assunto a ser decidido. Estas importâncias relativas são traduzidas em um denominador comum obtido por meio de comparações duas a duas entre critérios e alternativas, em que as relevâncias dos critérios são confrontadas de forma específica de acordo com a política da empresa sobre determinado assunto.

O *Balanced ScoreCard* (BSC) consiste num estudo qualitativo do desempenho empresarial sob diversas perspectivas, incluindo perspectivas não-financeiras. O método multicriterial AHP é utilizado para analisar a performance de cada decisão de negócios de uma empresa. A análise integrada dessas duas ferramentas pode permitir a administração da empresa compensar adequadamente cada decisão de negócio e estabelecer novas diretrizes, levando em consideração as diversas perspectivas de análise e os vários indicadores de desempenho estabelecidos. O BSC será discutido na última aula desta disciplina.



CASE DE SUCESSO

Há diversas aplicações do método AHP. Por exemplo, o estudo de localização de uma plataforma logística de uma central de abastecimento pública de São Paulo, CEAGESP. Foram estudadas as possibilidades de manutenção do local atual, mudança de localização ou descentralização das atividades. A melhor alternativa apontada pelo AHP consistia na manutenção do local atual. Outra aplicação visava obter a decisão quanto ao modal de transporte adequado a ser utilizado por uma empresa responsável pelas operações logísticas entre os fornecedores da rede McDonald's e os estabelecimentos espalhados pelo Brasil. Essa decisão deveria respeitar o objetivo de realizar os serviços de acordo com a política de logística enxuta (*Lean Logistics*). Com o AHP, a escolha do modal mais adequado foi o rodoviário, possibilitando a empresa desenvolver projetos de serviços logísticos específicos. Mais uma aplicação que pode ser utilizada como exemplo é a seleção de um imóvel para abertura de uma agência Bancária. Informações como acabamento do imóvel, localização, facilidade de acesso, proximidade com os clientes e outros critérios foram avaliados para as cinco alternativas viáveis. A decisão se revelou acertada quanto à abertura dessa agência, pois a operação de funcionamento, à época, demonstrou-se adequada para esta Rede bancária.

A abordagem multicritério *Analytic Hierarchy Process* (AHP) é um método desenvolvido pelo matemático Thomas Saaty em 1970 e seu foco é organizar os fatores em uma estrutura hierarquizada que parte de um objetivo geral para critérios mais bem definidos, chegando até os seus subcritérios, convergindo em uma solução, na escolha de uma alternativa. Com a utilização desse método é possível representar um problema de forma mais detalhada, entender a ambientação em que ele se encaixa, identificar partes interessadas e afetadas, além de encontrar os critérios mais adequados para cada tipo de solução proposta. Esse tipo de organização de problemas é relevante para se obter o nível de relação entre cada parte e suas comparações, com elementos de unidades de medidas diferentes.

No entanto, é necessário que quem for aplicar o método esteja atento à possíveis comparações indevidas ou inconsistentes, seja entre os critérios ou entre alternativas em cada critério. É necessário que haja uma classificação de julgamentos em escalas qualitativas (igual, moderado, extremo, muito forte) para a importância, as quais serão transformadas em quantitativas (1, 3 (1/3), 5 (1/5), 7 (1/7) e 9 (1/9)). Os números pares podem ser utilizados em situações intermediárias dessas avaliações qualitativas.



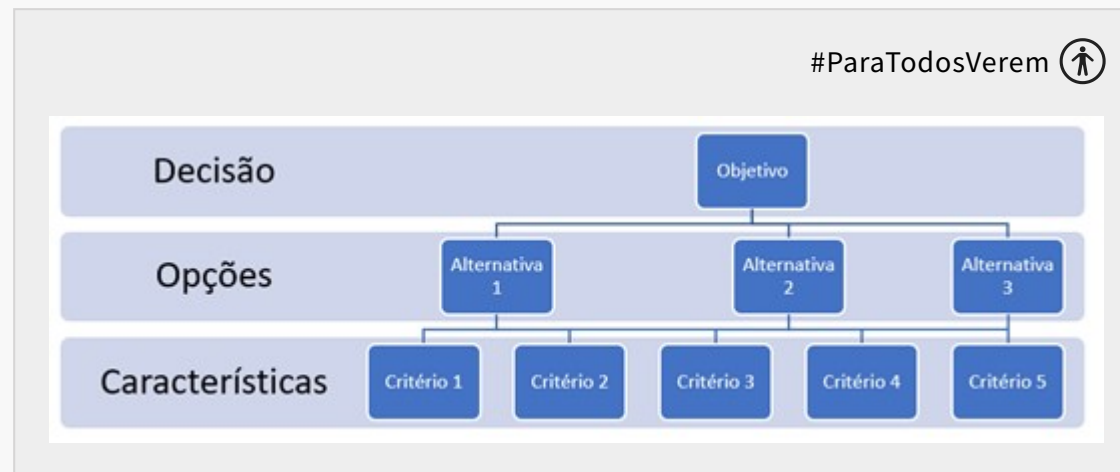
IMPORTANTE



Recomenda-se que seja elaborado um dicionário das escalas para que o método possa ser executado de forma mais segura para o aplicador, assim como uma documentação indicando porque o especialista considerou aquela avaliação. Desta forma, além de escolher a melhor alternativa, comparando critérios diferentes entre si, também se gera um histórico de conhecimento sobre a decisão tomada.

Esse método é realizado em três etapas:

A etapa 1 visa decompor o problema, a etapa 2 aplicar pesos para cada avaliação entre 2 critérios e entre as alternativas a cada critério e, por fim, a etapa 3 é a obtenção do resultado e a avaliação da solução é mais relevante de acordo com o seu impacto global. A primeira etapa é definida pela elaboração de um mapa hierárquico do problema.



Depois de elaborado o mapa hierárquico com seus critérios de seleção e as possíveis alternativas, o método segue com a atribuição de pesos referentes à importância que cada critério tem, comparativamente de 2 em 2, para a escolha final. Para tal, elabora-se uma matriz de ordem $m \times m$ sendo m o número de critérios. A matriz C_{ij} é construída de tal forma que, onde $i, j = 1 \dots m$ e $i \neq j$, cada elemento a_{ij} recebe um valor α e o seu simétrico a_{ji} recebe o valor $1/\alpha$ e, ainda, quando $i = j$, $a_{ii} = 1$. Os valores de α dependem da análise de quem é mais importante em relação à comparação técnica realizada e devem seguir a seguinte lógica:

Valor*	Explicação (Analisando os valores de a_{ij} e de seu simétrico a_{ji} , α (1/ α))
1	Avaliação entre dois elementos de mesma importância na comparação
3 (1/3)	Fraca relação de importância do elemento i sobre o elemento j ou vice-versa.
5 (1/5)	Média relação de importância do elemento i sobre o elemento j ou vice-versa.
7 (1/7)	Forte relação de importância do elemento i sobre o elemento j ou vice-versa.
9 (1/9)	Extrema relação de importância do elemento i sobre o elemento j ou vice-versa.

*Os valores 2, 4, 6 e 8 podem ser usados em análises intermediárias.

A seguir apresenta-se um exemplo de matriz C_{ij} de comparação entre critérios:

Matriz de Critérios	Critérios A	Critérios B	Critérios C
Critério A	1	7	3
Critérios B	1/7	1	1/4
Critérios C	1/3	4	1

Com a matriz de critérios construída passa-se a fase de construção das Matrizes A^n_{pq} . Isto é, criam-se m matrizes (para cada critério) de dimensão $r \times r$, onde r é o número de alternativas existente. A formação destas m matrizes segue o mesmo padrão da matriz entre critérios, comparando a cada matriz A^r_{pq} em que p, q=1,...,r. Segundo Saaty (1990), o método funciona melhor quando são atribuídos pesos ímpares variando de 1 a 9 e ajustados com os números pares para representar os valores intermediários. Após a construção de todas as matrizes de comparação, calcula-se os seus autovalores e autovetores. Um algoritmo eficiente para esse cálculo é o método das potencias. Com o autovalor máximo γ_{max} é calculado o índice de consistência da matriz, por meio da seguinte equação:

$$IC = (\gamma_{max} - O_n) / (O_n - 1)$$

Onde:

- IC é índice de consistência;
- O_n é a ordem da matriz;
- γ_{max} é o maior autovalor da matriz.

Por fim, calcula-se o grau de inconsistência da matriz (RC). Utiliza-se este parâmetro para verificar o grau de intransitividade entre as comparações. Se as lógicas forem totalmente transitivas (A melhor que B e B melhor que C, logo A melhor que C) este valor tende a ficar próximo de zero. Entretanto nem sempre as comparações são totalmente transitivas. O método AHP permite uma intransitividade moderada. Isto significa que ao se calcular o RC, se for obtido um valor abaixo de 0,1, então aceita-se a pequena intransitividade e as comparações estão adequadas. Caso o valor seja maior que 0,1, será necessário que os especialistas revisitem as suas comparações com o fim de encontrar sua(s) inconsistência(s) de avaliação e corrigir essa(s) intransitividade(s) mais forte(s). Em resumo, serve para verificar se as comparações estão adequadas ou aceitáveis. Esse índice é dado pela seguinte equação.

$$RC = IC / IR$$

Onde:

- RC é o índice de inconsistência;
- IC o índice de consistência;
- IR o fator de aleatoriedade dependente da ordem da matriz.

O IR é um valor tabelado, dependente da ordem n da matriz em avaliação. Esse fator tem a função de ajustar a análise para verificar se ela está sendo feita adequada, sendo proposta pelo próprio Saaty. Apresenta-se a seguir a tabela para o fator IR.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57	1,59
---	---	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Para finalizar a análise, constrói-se uma matriz, com dimensão $r \times m$, onde o número linhas é igual ao número de alternativas e o número de colunas é o número de critérios. Esta matriz deve ser composta, em cada coluna, pelo autovetor normalizado (entre 0 e 1) de cada matriz de comparação entre as alternativas por critério, na ordem da matriz de comparação entre critérios. Cada autovetor tem dimensão $r \times 1$, onde r é a quantidade de alternativas.

Com essa matriz construída, multiplica-se essa matriz $r \times m$, pelo autovetor normalizado associado ao maior autovalor da matriz de comparação entre os critérios, um vetor de dimensão $m \times 1$. O resultado dessa multiplicação é a resposta desejada. Ter-se-á um vetor de dimensão $r \times 1$, lembrando que r é a quantidade de alternativas, normalizada, cujo valor representa o percentual de “preferência de uma alternativa”. Isto é, como tudo está sempre ordenado pela ordem dos critérios e pela ordem das alternativas, cada linha desse vetor resultante é o peso referente à melhor escolha a ser feita quando ponderado pelos múltiplos critérios utilizados. Quanto maior o peso, mais importante é essa alternativa em relação às demais, de acordo com os critérios elencados.

| VIDEOAULA: Exemplo didático da aplicação do método AHP

A vídeo aula desta semana apresenta de forma bastante sucinta um exemplo didático da aplicação do método AHP para a seleção e aquisição de um equipamento logístico.



Assista no



PODCAST

O *podcast* “Identificação de problemas multicritérios e seleção dos critérios adequados” traz uma discussão de como estabelecer critérios e o que considerar relevante ou não em problemas multicritérios.

▶ 0:00 / 0:00 — 🔊 ⋮

| CONCLUSÃO

Os modelos multicritérios são utilizados quando se têm unidades de medidas diferentes para critérios de seleção significativos em relação à escolha desejada

O Método AHP é baseado em comparações de importância, duas a duas, entre critérios e entre alternativas a cada critério. Dessa forma retira-se a necessidade de se analisar a unidade de medida e foca-se na importância do critério e da alternativa para a seleção desejada.

Há outros métodos de análise multicritério, como o ANP ou o PROMETHEE, sendo, todos eles, uma boa alternativa para implementação de tomada de decisão e inteligência artificial nos negócios.

Há dois pontos cruciais no método AHP: 1) a seleção dos critérios e suas comparações, as quais devem ser feitas por analistas conhecedores do assunto tratado e 2) o método de obtenção dos autovalores e autovetores nas matrizes construídas.

O método das potências é fácil de implementar e converge rapidamente para o valor desejado, sendo este um dos métodos mais úteis neste sentido. Apesar disso, linguagens computacionais como o Python possuem pacotes prontos para essa definição, como o NumPy, por exemplo.

| REFERÊNCIAS

ANDRADE, E. L. **Introdução à pesquisa operacional: método e modelos para análise de decisões**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

ARENALES, M. **Pesquisa operacional**. São Paulo: Elsevier, 2015. [Minha Biblioteca]

COLIN, E. C. **Pesquisa operacional: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

FÁVERO, L. P. **Pesquisa operacional: para cursos de engenharia**. Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Minha Biblioteca]

MORETTIN, P. A. **Análise de séries temporais**. São Paulo: Blucher, 2018. [Minha Biblioteca]

NORVIG, P. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

SHARPE, N. R.; VEAUX, R. D. D.; VELLEMAN, P. F. **Estatística aplicada**. Porto Alegre: Bookman, 2011. [Minha Biblioteca]

STEIN, R. et al. **Modelagem e otimização de sistemas da produção**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. [Minha Biblioteca]



© PUCPR - Todos os direitos reservados.